**MECCANICA APPLICATA**
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 10 febbraio 2025 Compito n° 1

---

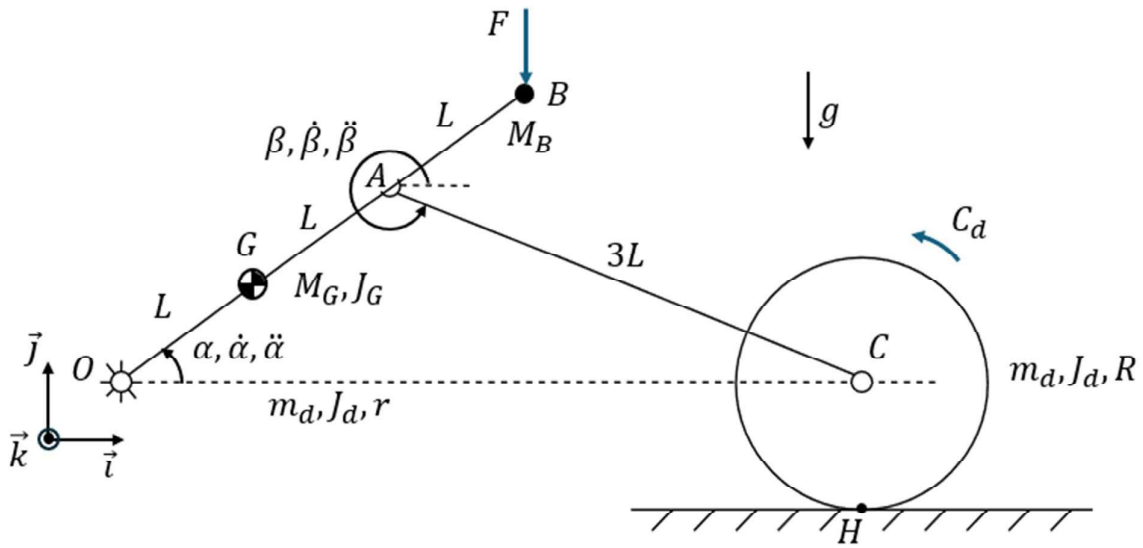
**Nome:** ……

**Cognome:** ……

**Matricola:** ……

*Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.*
***Le risposte di teoria vanno scritte su fogli separati da quelli di brutta.***

**ESERCIZIO N°1**




Il sistema rappresentato in figura è costituito da tre corpi rigidi: l'asta $OB$ (baricentro G, massa $M_G$, momento di inerzia baricentrico $J_G$), la biella $AC$ (di inerzia trascurabile) e il disco di centro C, raggio $R$, massa $m_d$ e momento di inerzia baricentrico $J_d$. Sull'estremità B sono applicate una massa concentrata $M_B$ e una forza costante $F$ nota. Da un punto di vista cinematico, $OAC$ costituisce un manovellismo ordinario centrato. Nell'atto di moto raffigurato è nota la configurazione del sistema $(\alpha, \beta)$ e i valori di $\dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$. Sul disco è applicata una coppia $C_d$ incognita.

**Dati:**
L = 0.35 m, AC = 1.52 m, R = 0.93 m, $\alpha$ = 30 deg, $\beta$ = 330 deg, $\dot{\alpha}$ = 0.79 rad/s, $\ddot{\alpha}$= 0.28 rad/s²,
$M_G$= 5 kg, $J_G$ = 0.96 kgm², $m_d$ = 15 kg, $J_d$ = 6.49 kgm² $M_B$= 11 kg, F = 137 N.

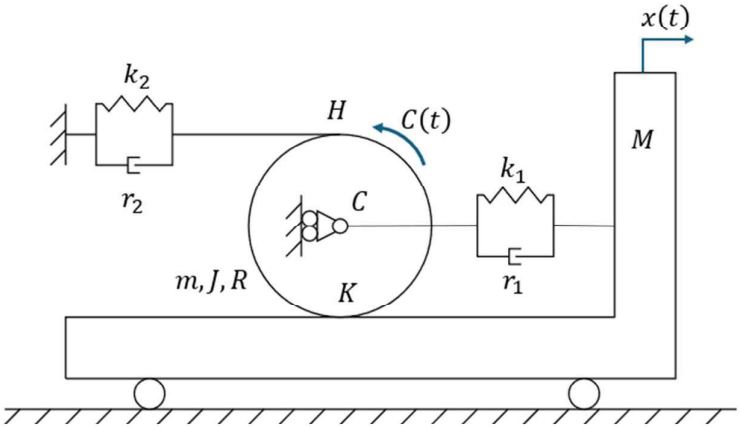
**Nell'atto di moto considerato, calcolare:**
1. velocità angolare dell'asta AC e del disco;
2. accelerazione angolare dell'asta AC e del disco;
3. velocità ed accelerazione dei punti G e B;
4. il valore di $C_d$, applicando il teorema dell'energia cinetica;
5. la reazioni vincolari in H.

**Risposte:**
1. $\dot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s; $\omega_d$ = …… $\vec{k}$ rad/s;
2. $\ddot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s²; $\dot{\omega}_d$ = …… $\vec{k}$ rad/s²;
3. $\boldsymbol{v}_G$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s; $\boldsymbol{a}_G$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s²
   $\boldsymbol{v}_B$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s; $\boldsymbol{a}_B$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s²
4. $\overrightarrow{C_d}$ = …… $\vec{k}$ Nm
5. $H_H$ = …… N ; $V_H$ = …… N

**MECCANICA APPLICATA**
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 10 febbraio 2025 Compito n° 1

## ESERCIZIO N° 2

Il sistema rappresentato in figura, posto nel piano orizzontale, è costituito da un corpo rigido di massa $M$, sul quale rotola senza strisciare un disco di massa $m$, momento d'inerzia $J$ e raggio $R$. Il centro del disco è vincolato a terra attraverso un carrello ed è collegato al corpo di massa $M$ tramite un gruppo molla e smorzatore in parallelo posti in parallelo aventi rispettivamente rigidezza $k_1$ e smorzamento $r_1$. Un secondo gruppo molla-smorzatore, di rigidezza $k_2$ e smorzamento $r_2$, si collega poi al disco e al terreno. Sullo stesso disco, è applicata infine una coppia $C(t) = C_0 \cos(\Omega t)$.




Utilizzando la coordinata libera $x(t)$, traslazione del corpo di massa $M$ come grado di libertà del sistema, tenendo conto che per $x(t)$=0 gli elementi elastici sono indeformati e sono note le seguenti condizioni all'istante iniziale

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

si calcoli:

1. l'equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera $x(t)$;
2. la pulsazione propria del sistema non smorzato $\omega_0$ ed il fattore di smorzamento $h$;
3. la soluzione completa $x(t)$.

**DATI**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $m$ = 4.21 kg | $M$ = 14.15 kg | $k_1$ = 1100 N/m | $k_2$ = 1030 N/m | $C_0$ = 253 m | $x_0$ = 0.31 m |
| $J$ = 0.45 kgm$^2$ | $R$ = 0.46 m | $r_1$ = 360 Ns/m | $r_2$ = 327 Ns/m | $\Omega$ = 4 rad/s | |

**Risposte:**

1. equazione di moto: . . . . . $\ddot{x}$+ . . . . . $\dot{x}$+. . . . . $x$ =. . . . . $cos(\Omega t)$
2. $\omega_0$ = . . . . . $rad/s$; $h$ =. . . . . .
3. $x(t)$ = . . . . . .exp(. . . . . t) + . . . . . exp(. . . . . t) + . . . . . cos(. . . . . t + . . . . . )

## DOMANDE DI TEORIA

1. Dimostrare l'esistenza del centro di istantanea rotazione in un corpo rigido in moto nel piano ed illustrare come la conoscenza della sua posizione può essere utilizzata per i calcoli della cinematica.
2. Sistemi vibranti a 1 grado di libertà: si scriva l'equazione di moto non lineare del pendolo, la sua linearizzazione e si calcoli la frequenza propria del sistema.